

angel robotics

phact series catalog



Physical AI는 액추에이터 모듈에서 시작합니다

phact

Physics-ready actuator

엔젤로보틱스는 사람의 운동을 정밀하고 자연스럽게 보조하기 위하여 오래 전부터 토크모드 액추에이터 기술을 연구개발해 왔습니다. 웨어러블 로봇에서 20년간 검증된 제어 알고리즘을 하나의 모듈에 담았습니다.

마찰, 통신 오류, 온도 변화 등 피지컬 AI 구현을 가로막는 현실의 물리 문제는 **phact**가 이미 해결해 두었습니다.

사람도 자연스럽게 느끼는 엔젤로보틱스 액추에이터의 정교함을 이제 여러분의 Physical AI 시스템을 위하여 공유합니다. 액추에이터에 대한 걱정은 잊으세요.

오롯이 어떤 로봇을 만들고 싶은지만 고민하세요.

제품 특징

- 초박형 All-in-One 액추에이터 모듈
- 낮은 회전 관성, 높은 대역폭
- AFC(Active Friction Canceling) 기능
- Physical AI 최적의 센서급 액추에이터
- 6축 관성센서(IMU) 내장

phact의 기술 경쟁력

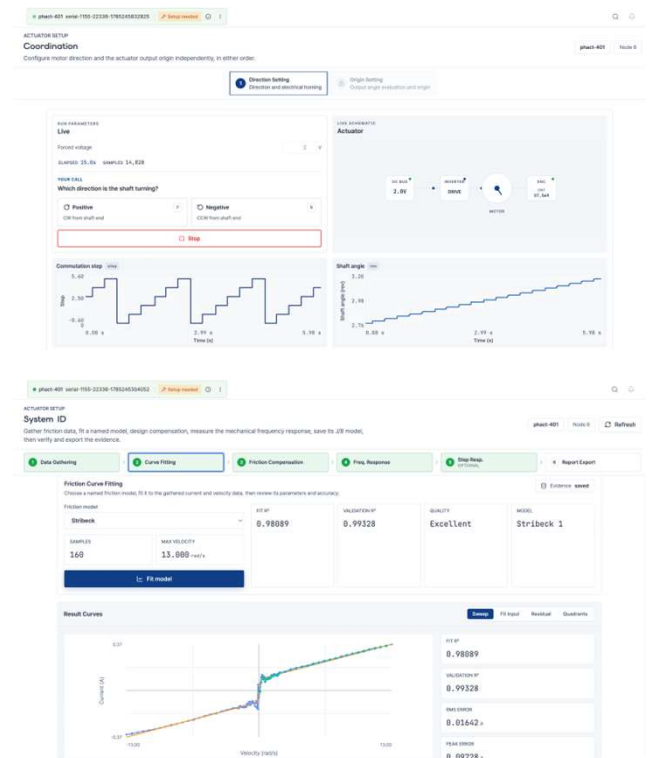
phact 시리즈는 액추에이터 모듈 내에 AFC(액티브 마찰제거)를 탑재하고 있으며, Web 기반 전용 소프트웨어 **phact studio**를 통해 Plug&play로 설정과 검증을 함께 제공합니다.

구분	항목	phact-401	R사 구동모듈	C사 구동모듈	U사 구동모듈
성능	연속 토크 [Nm]	7.2	8.2	10.0	7.9
	최고 속도 [rpm]	150	39	243	286
형상	직경×두께 [mm]	Φ85×40	Φ70×71.1	Φ98×44	Φ96.5×42
	무게 [kg]	0.51	0.79	0.57	0.53
기능	AFC* 기능	탑재	미탑재	미탑재	미탑재
	내장 센서	듀얼 각도·온도·IMU	듀얼 각도·온도	듀얼 각도·온도	듀얼 각도·온도
	전용 S/W	phact studio	없음	없음	없음
제조	제조국	국내	국내	중국	중국

*AFC: Active Friction Canceling (액티브 마찰제거)

phact studio

- 1 Devices**
장치 연결
Web에 연결된 **phact**를 인식하고 장치 연결 로그를 관리합니다.
- 2 Sensors**
센서
phact에 내장된 센서의 값을 확인하고 파라미터를 설정합니다.
- 3 Coordination**
방향·원점
구동 방향과 원점을 설정하고 모터 정류 설정을 관리합니다.
- 4 System ID**
시스템 식별
phact의 마찰과 응답 특성을 자동으로 분석해 물리상수를 식별합니다.
- 5 Control Mode**
제어 모드
다양한 제어 모드를 선택하고 안전 코드와 사용 시나리오를 구성합니다.



Get your phact — 초기 생산량 100개 한정으로 한국로봇산업진흥원의 지원을 받아 로봇 개발기업과 연구소에 무상 제공합니다. onephai.com 문의 페이지에서 신청하세요.

phact 시리즈 라인업

phact는 사용 목적에 따라 여러 사양으로 구성됩니다. (phact-x0y = x0 mm 두께급의 y번째 모델)
어느 모델이든 phact 고유의 물리지능 알고리즘을 동일하게 탑재합니다.

구분	항목	phact-401	phact-402	phact-601
기본 사양	사용 목적	범용 로봇 관절	모바일 로봇 관절(고속형)	휴머노이드 고토크 관절
	최대 속도	150 rpm	270 rpm	70 rpm
	순간최대/연속 토크	27 / 7.2 Nm	27 / 7.2 Nm	280 / 92.7 Nm
형상	크기	Φ85×40mm	Φ85×47.5mm	Φ138×60mm
	무게	510g	550g	2000g
통신·출시	통신 방식	FDCAN	EtherCAT / FDCAN	EtherCAT / FDCAN
	출시 상태	출시 완료	출시 예정	출시 예정



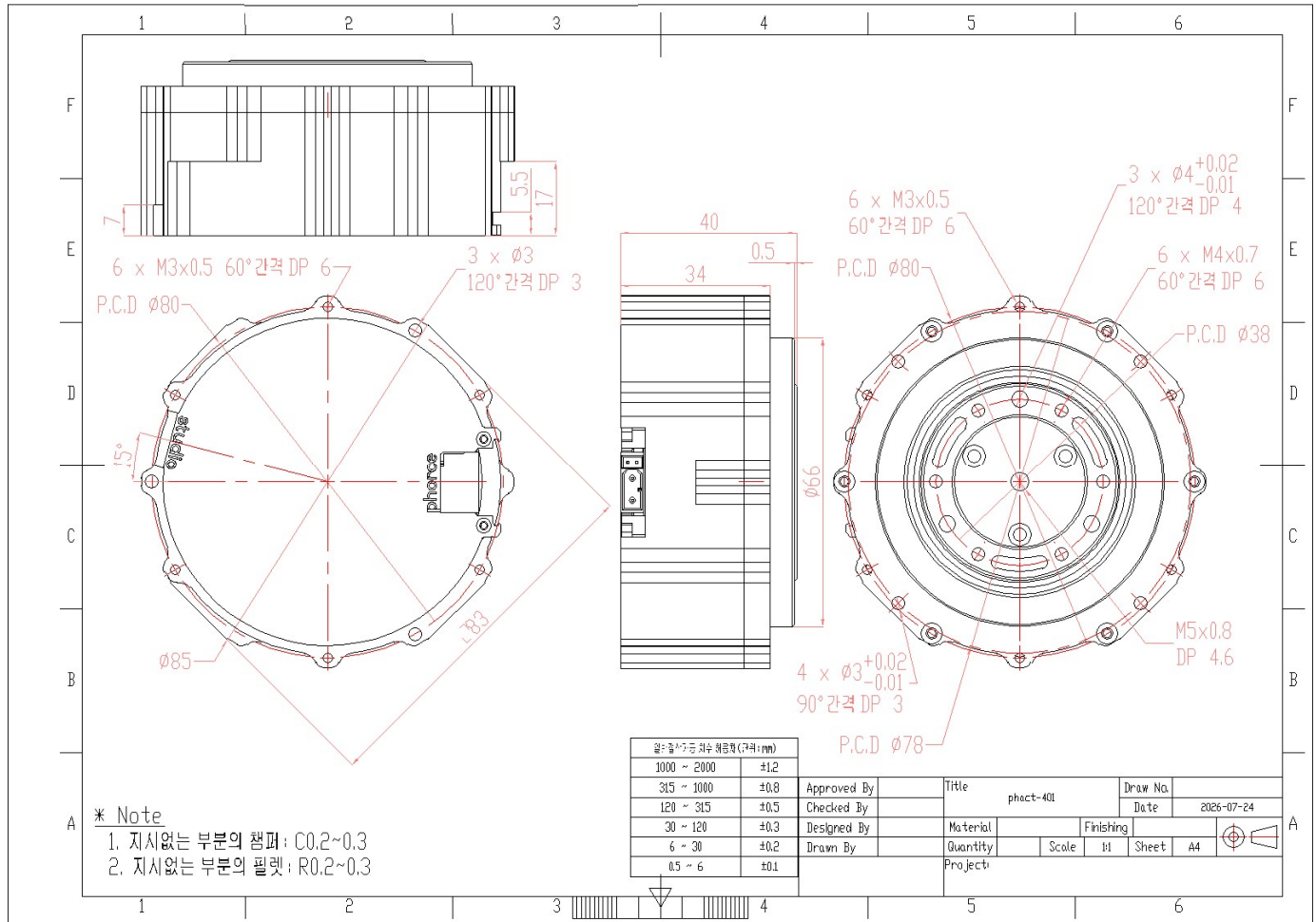
Physics-ready

구분	Function	Description
Motion Layer	동특성보상기	다음 순간 필요한 힘을 미리 계산해 오차가 생기기 전에 선제적으로 반영합니다.
	AFC (액티브 마찰제거)	이어폰이 소음을 제거하듯 기계적 마찰을 실시간으로 상쇄합니다.
Torque Layer	임피던스 보상기	구동기 자신의 관성과 마찰을 실시간으로 상쇄해 명령한 힘을 그대로 전달합니다.
	모델기반 토크추정기	별도 센서 없이 지령 토크 재현과 관절 토크 측정을 동시에 수행합니다.
Proprioceptive Layer	속도 추정기	LPF · 이동평균 · 칼만필터 중 선택해 노이즈 없는 속도 정보를 산출합니다.
Activation Layer	고대역 전류제어기	2.5kHz 대역폭의 전류제어로 토크 리플과 소음을 낮춥니다.
Automation	액티브 온도제한	모터 · 드라이버 온도를 실시간 감시해 출력을 자동으로 제한합니다.
	동작제한 알고리즘	설정된 위치 · 속도 · 토크 범위를 벗어나지 않도록 실시간으로 제한합니다.

phact-401



Mechanical specifications



Electrical specifications

	Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Absolute Max. ratings	Max. Operating Voltage	V_{md}	12	24	36	V
	Max. Logic Operating Voltage	V_{cc}	7	12	42	V
	Max. Output Current to BLDC(continuous)	I_{max}	-	-	10	A
	Electrostatic Discharge Voltage(HBM)	V_{esd}	-	-	±2	kV
I/O Characteristics	Supply Current for Logic Devices	I_{dd}	-	100	300	mA
	I/O Output Low Level Voltage	V_{ol}	0	-	0.6	V
	I/O Output High Level Voltage	V_{oh}	2.0	-	3.6	V
	I/O Input Low Level Voltage	V_{il}	0	0	0.6	V
	I/O Input High Level Voltage	V_{ih}	2.0	0	3.6	V
Thermal Conditions	Operating Temperature	T_{op}	0	-	55	°C
	Storage Temperature	T_{st}	-40	-	85	°C